Analyse des indicateurs de vente et des clients e-commerce

Lapage | Période : 01/03/2021 → 28/02/2023

Vue d'ensemble

8 621
Clients

3 286
Produits

687 534
Transactions

24 mois
Période

Après fusion : 21 clients et 21 produits non liés supprimés · Données conformes RGPD

Dimensions analysées, KPI:

Dimension	Sexe / Âge	date	Sessions	Prix / CA	Catégorie
Client	1er / 1er	First - last	nunique	sum	nunique
Produit	% / moy.	First - last	nunique	sum / 1er / moy-cat	1er
Session	1er / 1er	First - last	—	sum	nunique

Clients — Indicateurs clés

8 621	~35 ans	34,56 €	~560/m
Clients actifs	Âge moyen	Panier moyen	Connexions / mois

Outliers détectés

CA > 10 000 €

Clients à chiffre d'affaires exceptionnel: B2B — à isoler de l'analyse standard

Âge = 18 ans

Fréquence > 400 — ouvrir le site au 13+?

Produits — Répartition par catégorie

Catégorie 0

2 290

produits

70 % du catalogue

Prix moy. : 11,71 €

Catégorie 1

737

produits

22 % du catalogue

Prix moy. : 25,50 €

Catégorie 2

235

produits

7 % du catalogue

Prix moy. : 107,49 €

Total catalogue : 3 262 produits actifs

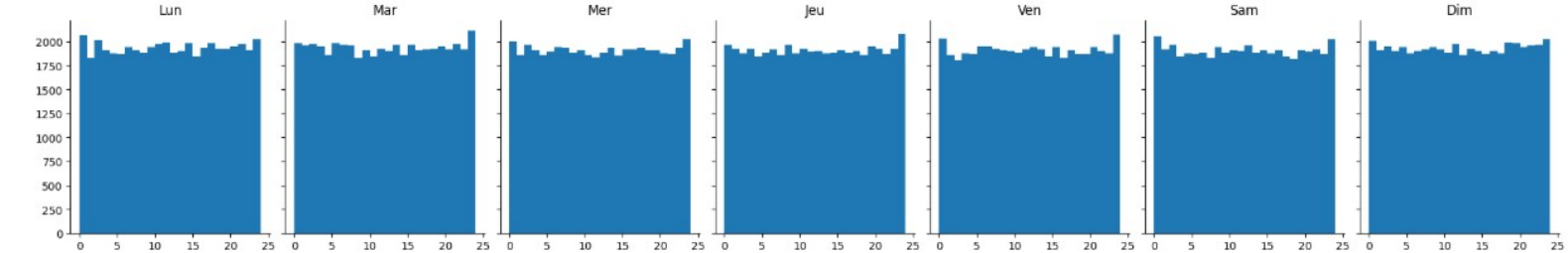
Sessions — Indicateurs clés

13 436	1,99	34,56 €	24
Sessions / mois (moy.)	Articles / session	Panier moyen	Mois couverts

Anomalie détectée

57 996 lignes dupliquées: 5 817 clients concernés par des doublons de timeOnly: même id_client, même timeOnly, année différente.

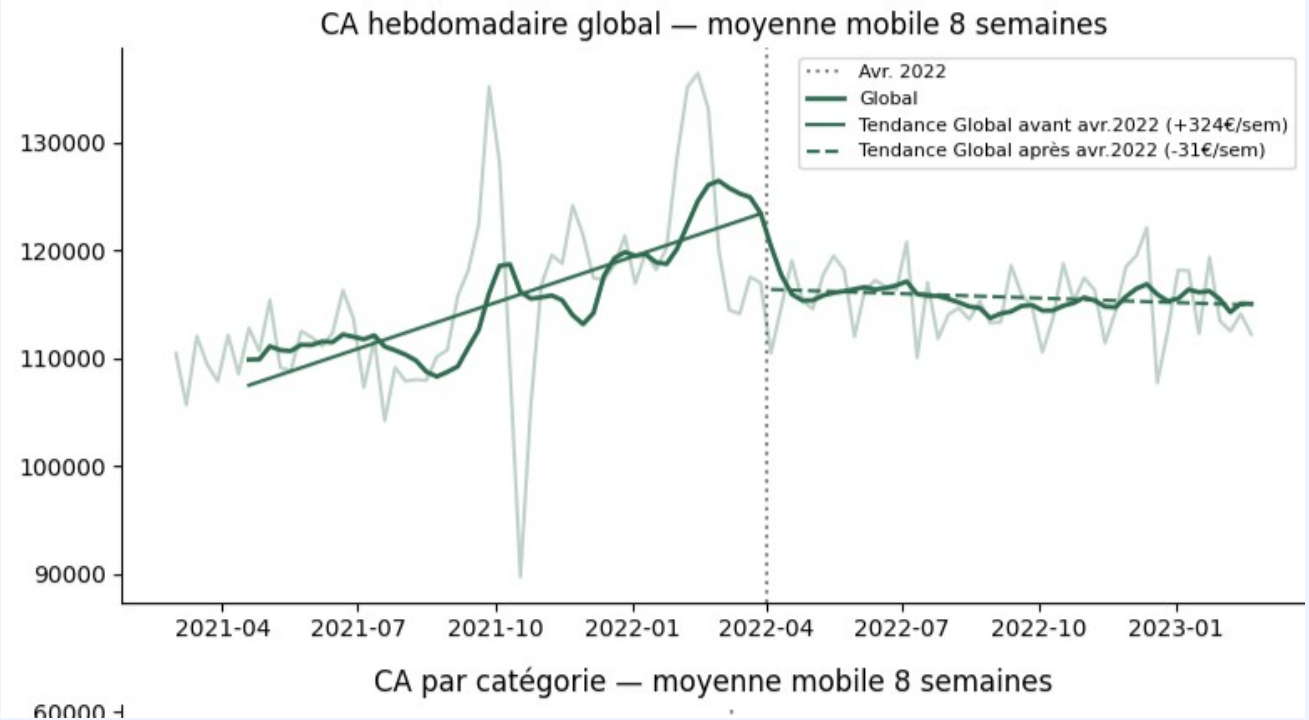
Sessions réparties uniformément sur la journée et sur l'heure



04

Analyses multivariées

Moyenne mobile du CA



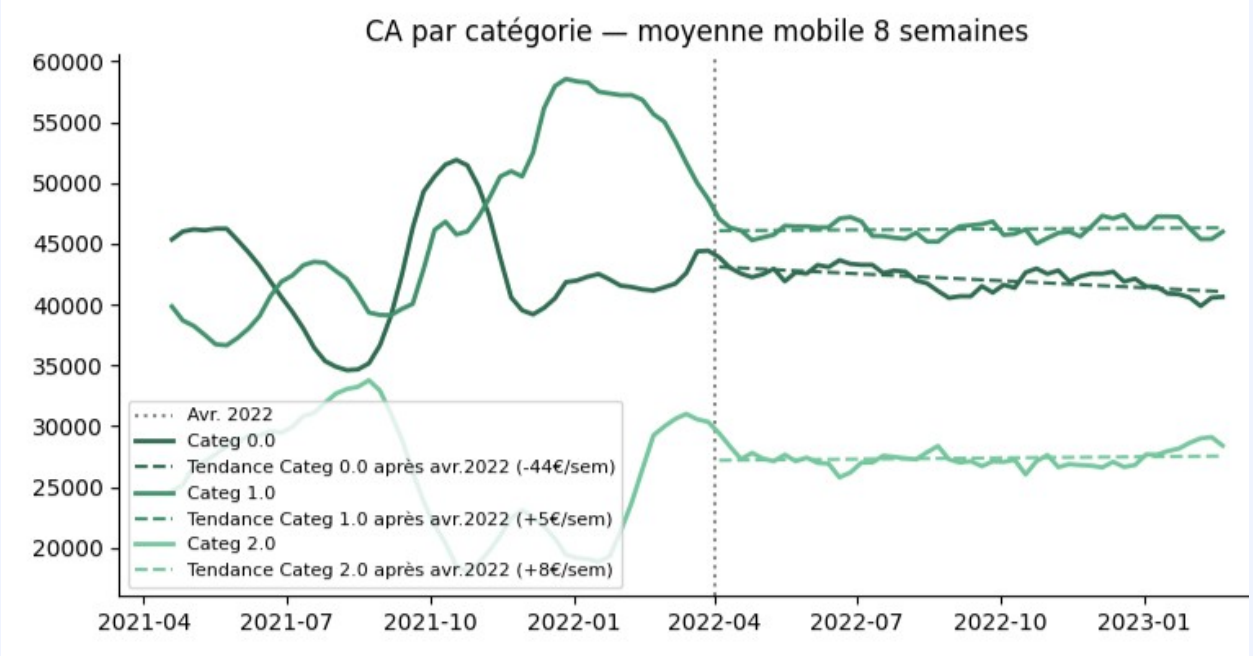
La moyenne mobile permet de lisser les pics pour voir la tendance.

Régression par morceaux:

Croissance forte jusqu'en mars 2022.

Stabilisation, voir pente négative après.

Moyenne mobile du CA



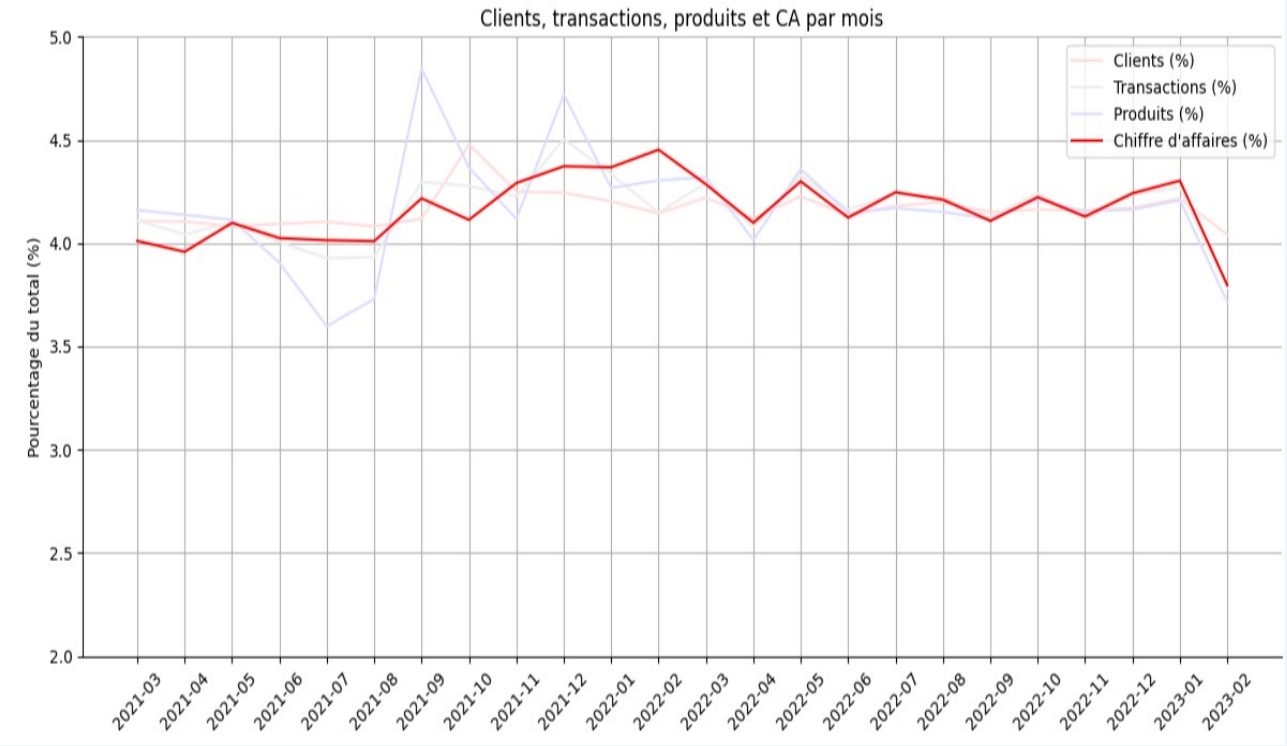
La moyenne mobile sur les catégories:

comportement volatile avant mars 2022

Stabilisation, avec une baisse pour la catégorie 0 (la moins cher).

Cat.	% CA
Cat2	23,5 %
Cat0	36,5 %
Cat1	40 %

Evolution CA, nombre de clients, produit et transactions.



Indicateurs étudiés:

- Nombre de Clients
- Nombre de produits
- Nombre de transactions
- CA

Les indicateurs étudiés sont passés en pourcentage du total.

comportement volatile avant mars 2022

Stabilisation, après mars 2022:

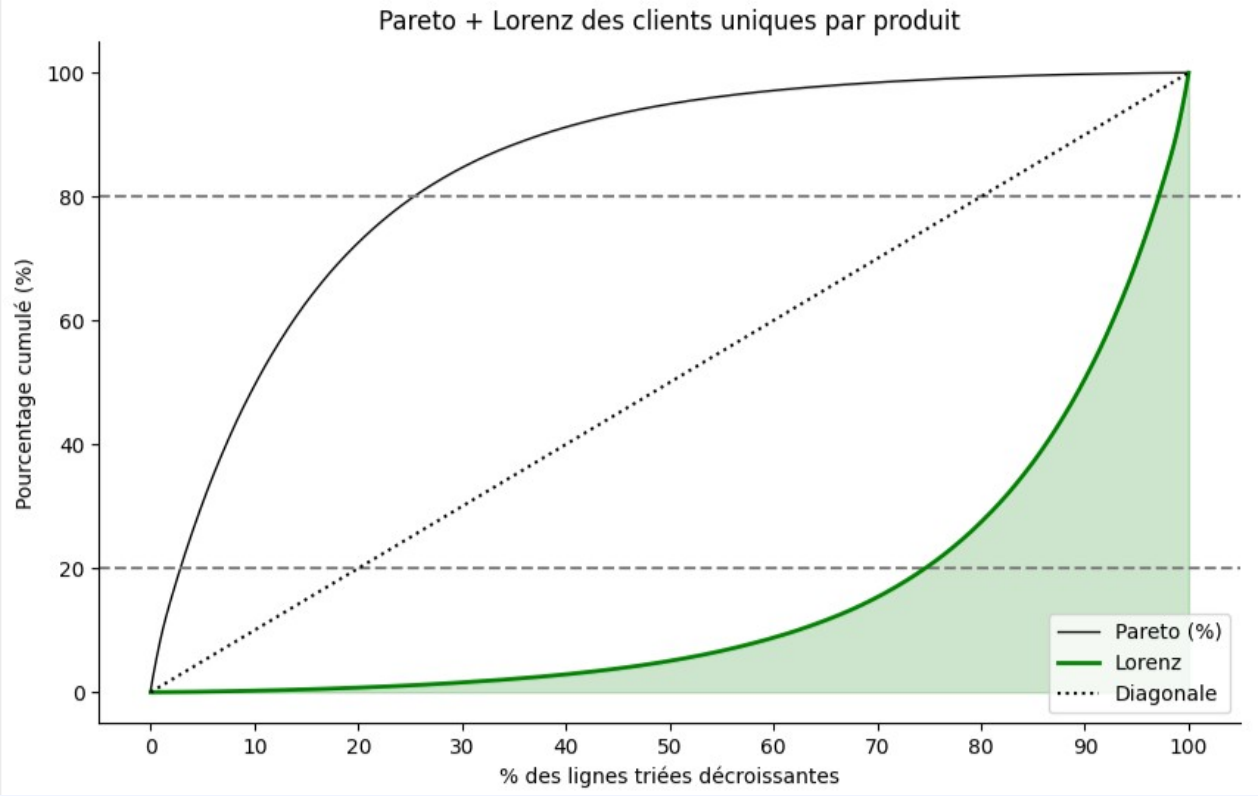
Les courbes se chevauchent et représentent pratiquement la même information.

Février 2023 représente un plus bas historique a surveiller.

Top 10 produits par CA

#	Produit Flop	Cat.	Produit Top	Cat.	CA Top (€)
1	0_1191	0	2_159	2	90 952
2	0_1284	0	2_135	2	62 712
3	0_1539	0	2_112	2	58 245
4	0_1653	0	2_102	2	55 532
5	0_541	0	1_369	1	52 730
6	0_1498	0	1_395	1	52 095
7	0_807	0	2_209	2	50 743
8	0_1601	0	1_414	1	50 329
9	0_1726	0	1_383	1	49 515
10	0_1728	0	2_166	2	48 308

Corrélations & tests statistiques



Gini = 0.688
Répartition inégalitaire ou concentrée: Peu de clients représentent la majorité des ventes.

Pareto:
2.9% client :20% des ventes
25.4% clients : 80% des ventes

Lorenz:
Les 30% plus petits clients représentent 1.57% des ventes en nombre de produit

Pareto clients — Concentration du CA

2,9 %

des clients → 20 % du CA

25,4 %

des clients → 80 % du CA

0,688

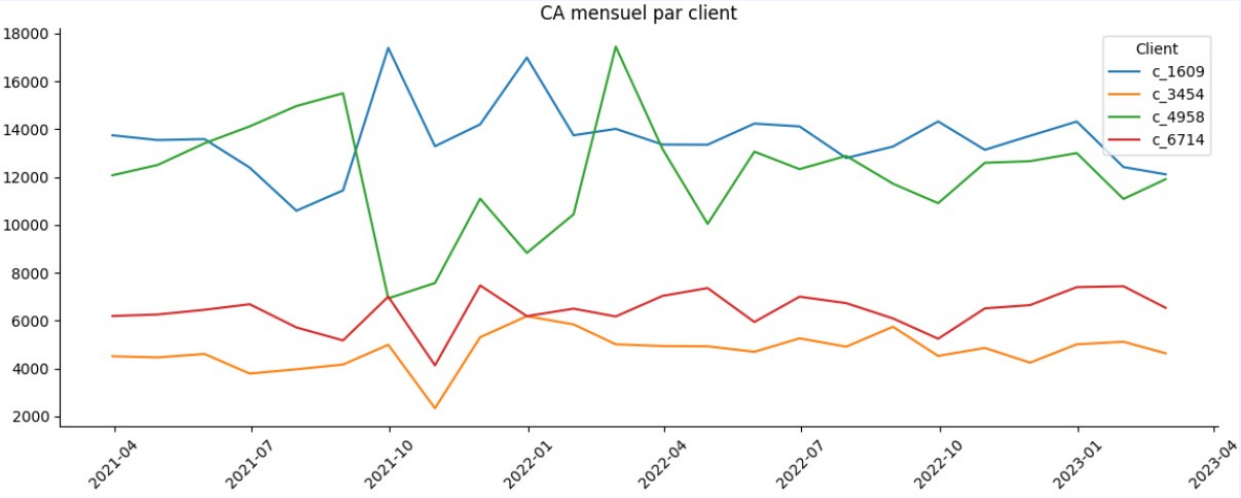
Indice de Gini

Définition:

La cible est concentrée par les gros clients, donc sensible à la volatilité de ces derniers.

La diversification amène plus de résitance aux changements.

Répartition CA pour les B2B



Les 4 plus gros clients (B2B)

Stabilisation clients:

Client	% CA
C_3454	12.7 %
c_6714	16.9 %
c_4958	33.8 %
c_1609	36.6 %

04

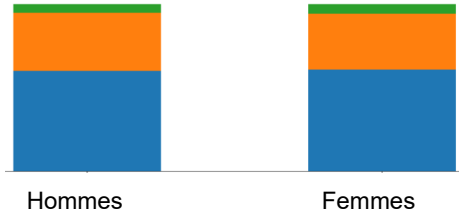
Corrélations et tests statistiques

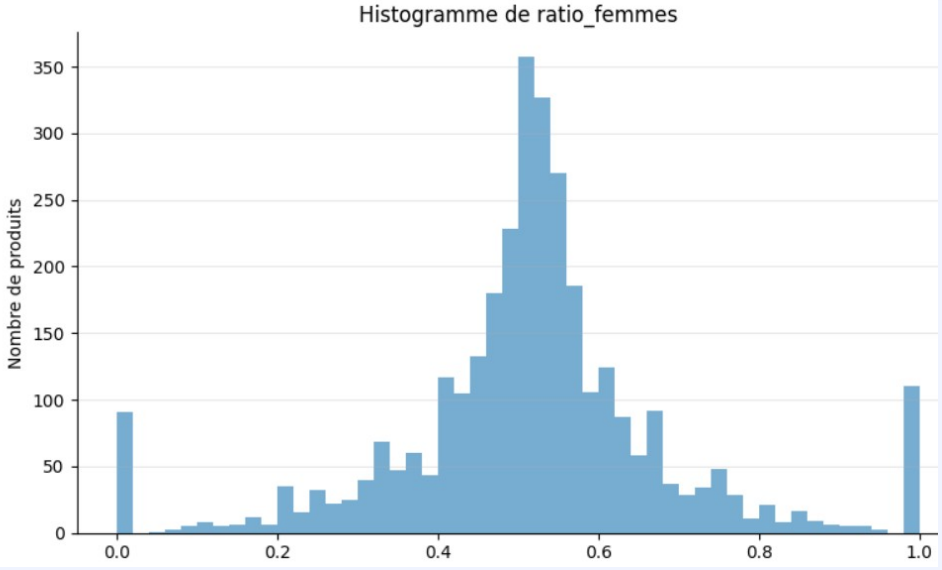
Test du Chi2 sur les genres par catégories achetés (deux variables catégorielles)

Genre vs Catégorie d'achat

Chi² = 158,3 | p < 0,0001 | Cramér's V = 0,015

Lien statistiquement significatif mais effet très faible (V ≈ 0)





Genre vs catégorie d'achat:

Visuellement et statistiquement pas d'effet pouvant donner lieu à une interprétation.

Histogramme des ratio d'achat:
Un pic a zero, acheté uniquement par les hommes, et un pic a 1 acheté unqueme nt p)ar les femmes.

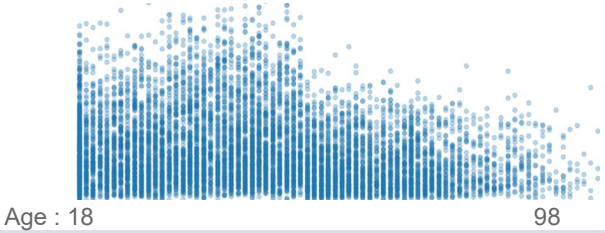
Une analyse plus poussée pourrait essayer de décrire les contenus de ces deux tranches par catégories

Tests de Spearman

Âge vs CA total

r = –0,185 | p < 0,0001 | R^2 ≈ 3,5 %

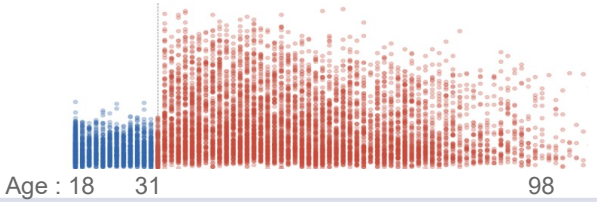
Lien statistiquement significatif mais effet très faible (V ≈ 0)



Âge vs Fréquence d'achat

r = –0,188 | p < 0,0001 | R^2 ≈ 3,5 %

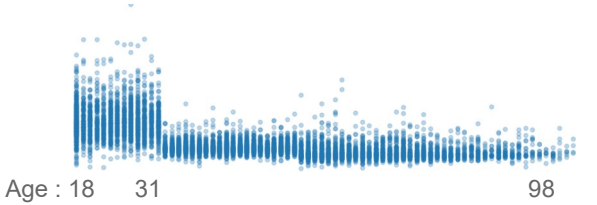
Légère tendance négative : les clients plus âgés achètent un peu moins souvent



Âge vs Panier moyen

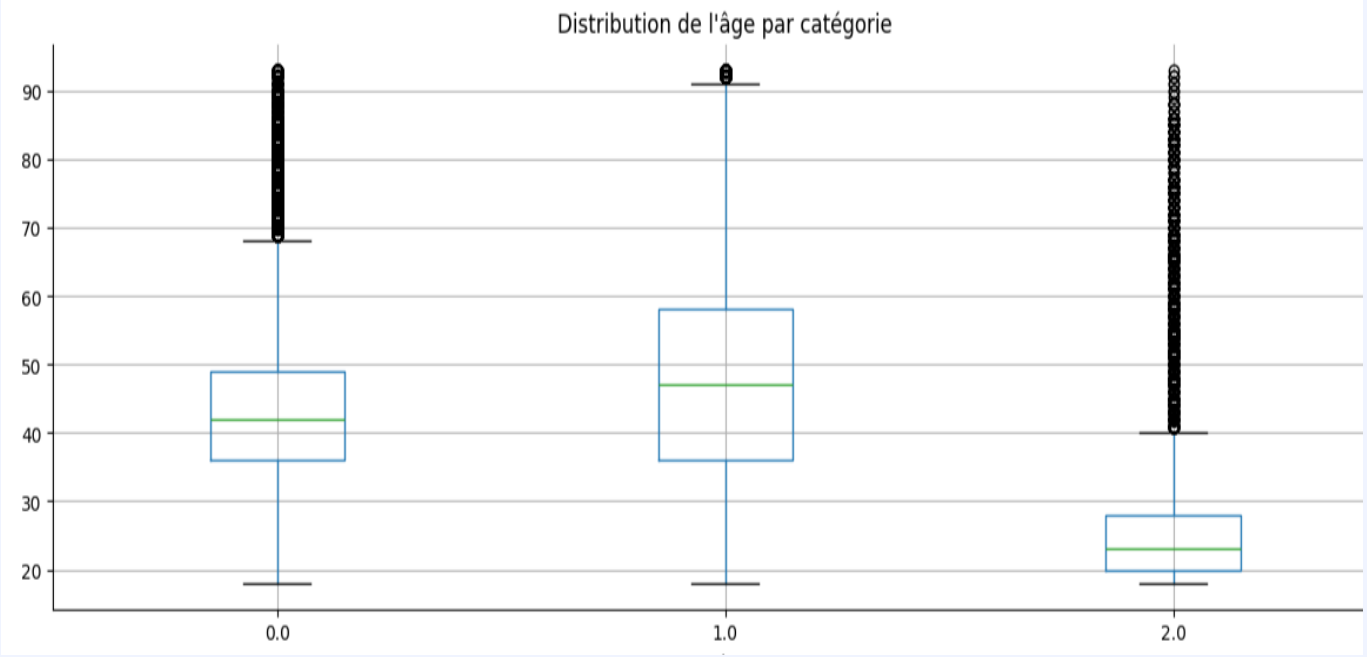
r = –0,617 | p < 0,0001 | R^2 = 38 %

Corrélation négative modérée : les clients plus jeunes ont un panier moyen plus élevé,
Rupture d'âge optimale : 31.0 ans, Kruskal-Wallis



Corrélations & tests statistiques + Kruskal-Wallis

pair	median_1	median_2	H	p_value	eta_squared_%
0.0 vs 1.0	42	47	11169	0.0	2
0.0 vs 2.0	42	23	71040	0.0	16
1.0 vs 2.0	47	23	56473	0.0	21

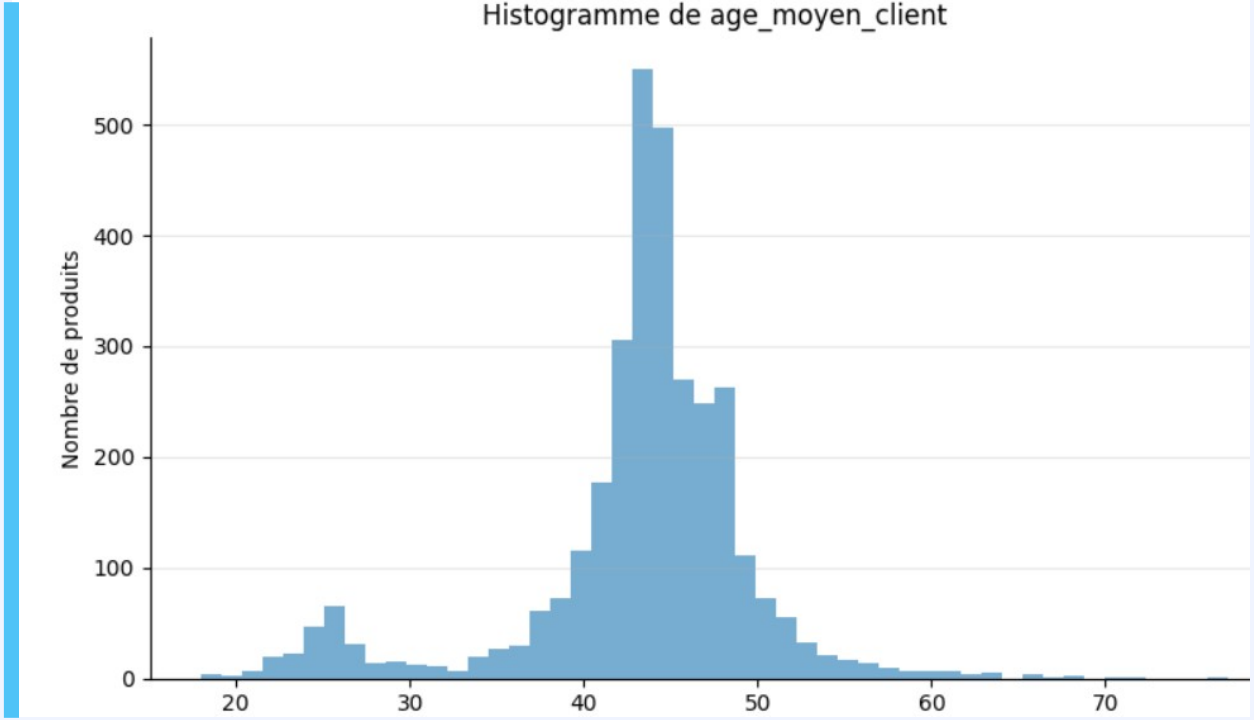


Cat0 et cat1 sont proches
Le eta2 en minimum

Cat0 et cat2 sont les plus éloignées

Cat 0 et 2 sont aussi très éloignées.

Corrélations & tests statistiques + Kruskal-Wallis



L'histogramme de l'age moyen par produit confirme les pics:

Autour de 23 ans

Autour de 45 ans

04

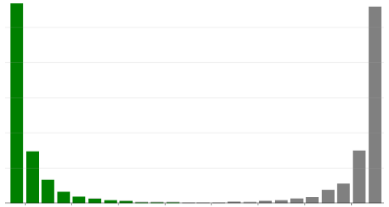
Anomalies

Anomalies détectées

[1/3] Départ/Arrivées clients (churn)

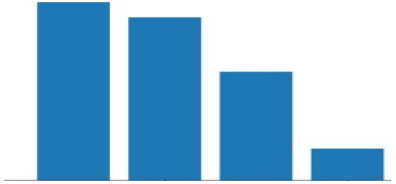
Pas de nouveau client (premier achat)) détecté après janvier 2022 (en vert) ,
Aucun départ constaté avant janvier 2022.(date de dernier achat)

La même anomalie est visible sur les produits.



[2/3] Anomalies produits

Nombre de clients ayant acheté au moins deux fois le même produit : 8525 soit 98,8% des clients
Nombre de clients ayant acheté au moins 15 fois le même produit : 4 (les quatre clients “B2B”)
Nombre de clients ayant acheté au moins 10 fois le même produit : 1450
Nombre de clients ayant acheté au moins 5 fois le même produit : 3088
Fig. Ci contre: paires client/produit avec 1,2,3 et 4 occurrences...



[3/3] Détection des B2B

Les outlier CA > 10,000 montrent clairement des clientsq B2B
Un client ayant acheté 10 fois le même produit (librairie) est-il un B2B? (1450 occurrences de plus, et quel doit être le seuil?)

Points clés de l'analyse

- CA très concentré : 2,9 % des clients = 20 % du CA (Gini 0,688)
- Catégorie 2 : 7 % des produits mais prix moyen 9× supérieur à la cat. 0
- Corrélation âge / panier : les jeunes clients dépensent davantage (r = –0,617)
- Pics d'âge à 25 et 45 ans dans les préférences produits